Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Руководство оператора

КОС25001-157-АСУ.И2

Главный инженер проекта 25.04.2025 Ф.Н. Баянов

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

2025

Содержание

1 Назначение системы автоматического управления ... 3
2 Состав системы РСУ «CENTUM VP» ... 4
3 Окна (Панели), выводимые на экран HIS ... 6
3.1 Вызов окна верхней рабочей панели ... 6
3.2 Вызов окна сообщений сигнализации о сигнализации сбоя в системе ... 6
3.3 Вызов окна сообщений оператору ... 7
3.4 Вызов окна монитор сообщений ... 8
3.5 Навигатор ... 9
3.6 Панель работы с окнами ... 10
3.7 Лицевые примеры приборов ... 11
3.8 Лицевая панель дискретного типа ... 16
3.9 Кнопки переключения ... 17
3.10 Статус тревоги ... 17
3.11 Окно настройки прибора ... 17
3.12 Графические окна ... 22
3.13 Окно трендовых групп ... 23
4 Основные действия оператора при управлении технологическим процессом ... 28
4.1 Установка режима ... 28
4.2 Аналоговый индикатор РСУ ... 29
4.3 Цифровой вход РСУ ... 30
4.4 Запорный клапан ... 31
4.5 Ручной клапан ... 33
4.6 Поворотный клапан ... 34
4.7 Насос ... 34
4.8 Ротационный питатель ... 36
4.9 Регулятор ... 36
5 Система технологической защиты в РСУ ... 39
5.1 Назначение системы технологической защиты ... 39
5.2 Предупредительная сигнализация ... 39
5.3 Срабатывание защиты и предаварийной сигнализации ... 39
6 Просмотр отчета исторических сообщений ... 41
7 Аварийные ситуации ... 43
7.1 Нарушение регламентных норм технологического процесса ... 43
7.2 Отказы технических средств ... 43

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.И2		
Разраб.		Корчагин			04.2025	Руководство оператора	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Иванов			04.2025		Р	1	48
							АСУ ИНЖИНИРИНГ		
Н.Контр.		Зырянова			04.2025				
ГИП		Баянов			04.2025				

8 Указания мер безопасности при работе 45
Перечень принятых сокращений 47
Таблица регистрации изменений 48

1 Назначение системы автоматического управления

Полное наименование системы: Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д.

По функциональному признаку АСУ ТП состоит из распределенной системы управления технологическим процессом «CENTUM VP».

Система РСУ «CENTUM VP» выполняет следующие функции:

– логическое управление исполнительными механизмами (клапанами, отсекателями, насосами и др.);

– отображение на экране монитора текущих значений параметров процесса, режима (статуса) контуров управления и исполнительных механизмов;

– сигнализация предельных значений параметров;

– перевод технологического процесса в безопасное состояние при возможных аварийных ситуациях;

– регистрация и архивирование информации о параметрах технологического процесса с возможностью их дальнейшего воспроизведения на экране монитора или в виде распечатки принтера.

2 Состав системы РСУ «CENTUM VP»

Система состоит из двух целевых подсистем:

– информационно-управляющей;

– технологической защиты.

Информационно-управляющая подсистема обеспечивает: централизованный контроль состояния объектов управления, сигнализацию отклонения параметров от заданных пределов, регулирование параметров процесса по стандартным законам, дистанционное управление исполнительными механизмами, формирование отчетных документов о производственной деятельности цеха и работе системы управления.

Подсистема технологической защиты должна обеспечивать защиту технологического оборудования и персонала в аварийных ситуациях, сигнализацию и фиксирование срабатывания технологической защиты.

Ниже перечислены основные компоненты комплекса технических средств (КТС) системы и дано их краткое описание.

Операторная к. 153а: заменяется KVM-приемник для АРМ оператора HIS0349.

Операторная к. 157: заменяется KVM-передатчик для станции оператора HIS0349.

Операторная к. 159:

– добавляется новый АРМ оператора HIS0349 и KVM-приемник к нему;

– АРМ оператора JSW демонтируется.

Указанная станция работает под управлением существующей операционной системой Windows.

Каждый АРМ оператора оснащен следующими техническими средствами взаимодействия оператора с системой автоматического управления (САУ): два монитора, клавиатура, манипулятор «мышь», KVM приемник.

Система управления АСУ ТП реализована на базе программных и технических средств системы «CENTUM VP» фирмы «Yokogawa Electric Corporation» (Япония) и состоит из существующей станции управления AFV30D, корзины расширения ANB10D и следующих модулей ввода/вывода РСУ:

– модули аналоговых входов (16 каналов) – AAI143-H50/K4A00;

– модули аналоговых выходов (16 каналов) – AAI543-H50/K4A00;

– модули дискретных входов (64 канала) – ADV169-P00;

– модули дискретных входов (32 канала) – ADV151-P50/D5A00;
– модули дискретных выходов (64 канала) – ADV569-P00;
– модуль связи (RS-422/RS-485) – ALR121-S50.

Шина дистанционного ввода/вывода (шина ESB) подключает блок управления участком к блокам расширения и имеет двойное резервирование.

3 Окна (Панели), выводимые на экран HIS

3.1 Вызов окна верхней рабочей панели

Верхняя рабочая панель имеет поле для вывода самых последних сообщений, область индикации времени и даты, область с набором кнопок для вызова важнейших окон, меню и для выполнения некоторых функций, продублированных клавиатурой. Панели, выводимые на экран изображены на рисунке 1.

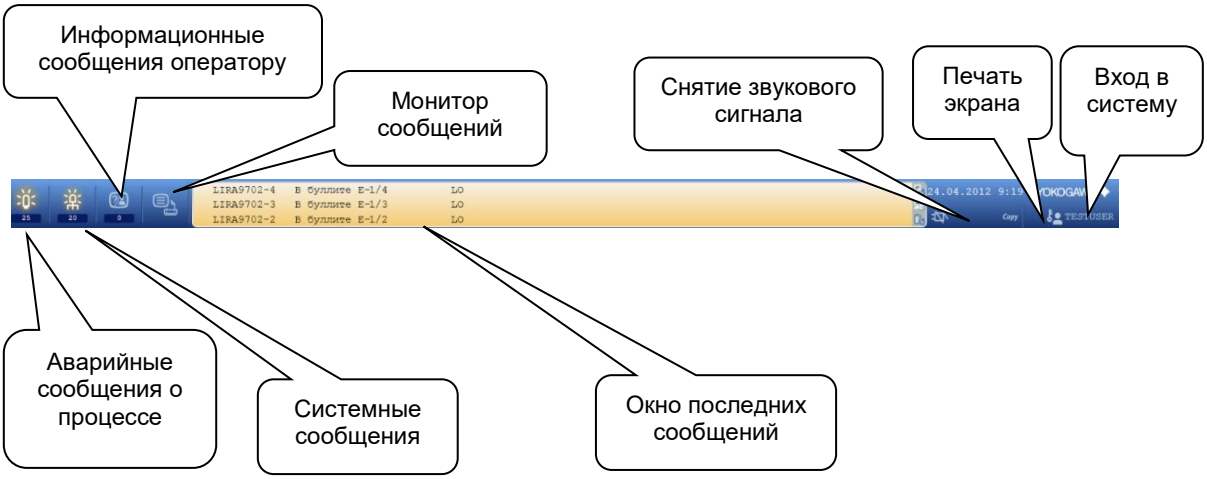


Рисунок 1 – Окна (панели), выводимые на экран HIS

3.2 Вызов окна сообщений сигнализации о сигнализации сбоя в системе

Мигание красной лампочки означает поступление сообщений системы. При поступлении сообщений с красной меткой (сообщения сбоя в системе), необходимо сообщить специалисту САП. Вид системы сообщений представлен на рисунке 2.

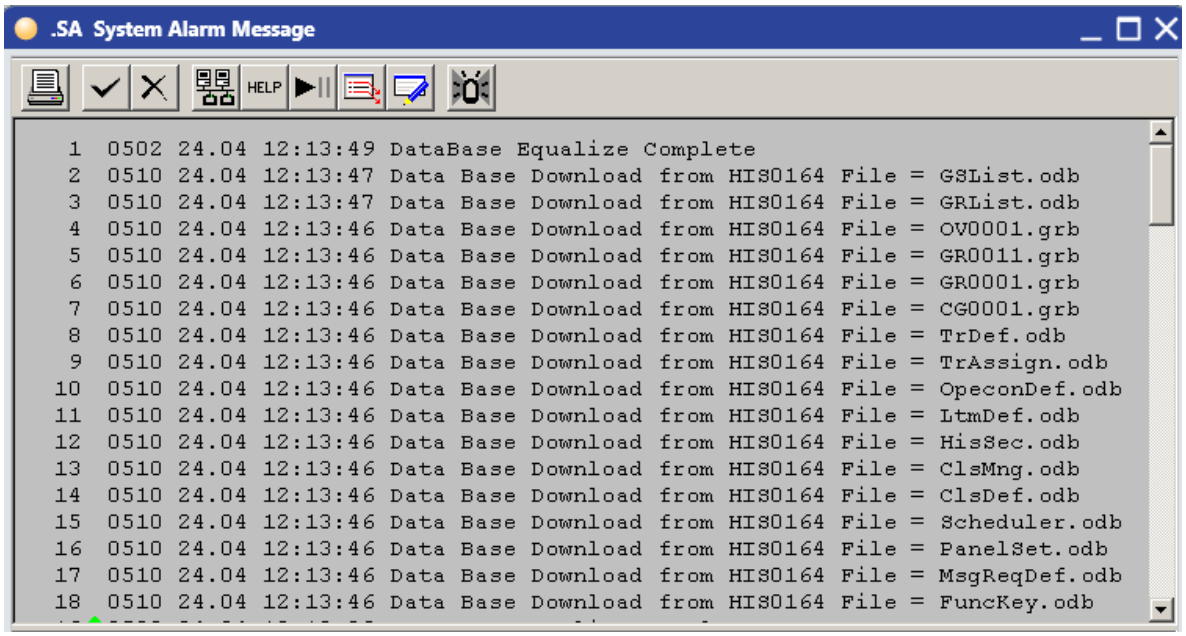


Рисунок 2 – Вид системы сообщений

3.3 Вызов окна сообщений оператору

Окно сообщений оператору предназначено для выдачи оператору сведений о процессе, которые он должен знать для осуществления контроля. Сообщения в окне расположены, в порядке их появления. Для каждого сообщения, появляющегося в окне, указывается его номер, метка, дата и время возникновения сообщения, и непосредственно текст сообщения. Самое последнее сообщение всегда отображается самым первым в списке сообщений. Окно сообщений оператору изображено на рисунке 3.

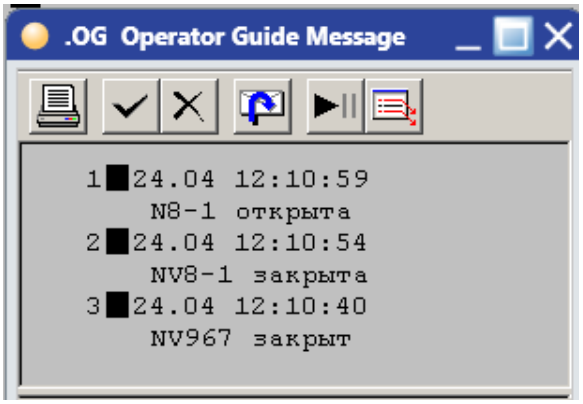


Рисунок 3 – Окно сообщений оператору

При поступлении на HIS сообщения для оператора иконка окрашивается в зеленый цвет и начинает мигать, генерируется звуковой сигнал. В этом случае оператор должен ознакомиться с сообщением и подтвердить его получение следующим образом:

– для подтверждения сразу всех сообщений нажать кнопку (или клавишу) подтверждения;

– для подтверждения индивидуальных сообщений выбрать их из списка курсором, после чего нажать кнопку (или клавишу подтверждения).

Для удаления с панели подтверждённых сообщений необходимо нажать кнопку с изображением диагонального креста.

Кнопка «ПАУЗА» служит для приостановки на 5 секунд обновления списка сообщений в случае их частого поступления.

Кнопка «ФИЛЬТР» с изображением списка и двух стрелок служит для вызова диалогового окна, предназначенного для указания условий появления на панели сообщений для оператора новых сообщений. Такими условиями могут быть поступление сообщений только с определённой станции управления или по определённой позиции. Заданные условия индицируются в нижней части панели.

3.4 Вызов окна монитор сообщений

Бывают случаи, когда возникает необходимость просмотреть все сообщения за некоторый промежуток времени независимо от их классификации. Для этого в системе существует специальное окно.

Если рядом с текстом сообщения имеется индикатор, значит оно еще не прочитано. После квитирования списка все индикаторы удаляются.

Фильтрация позволяет выбрать конкретную станцию, сообщения которой интересуют оператора. Кроме того, имеется возможность зарегистрировать для просмотра дополнительные типы сообщений, выделить каждый из них своим цветом, а также установить максимальную длину просматриваемого списка. Все это делается в специальном окне для задания параметров окна. Вид системы сообщений с использованием фильтра представлен на рисунке 4.

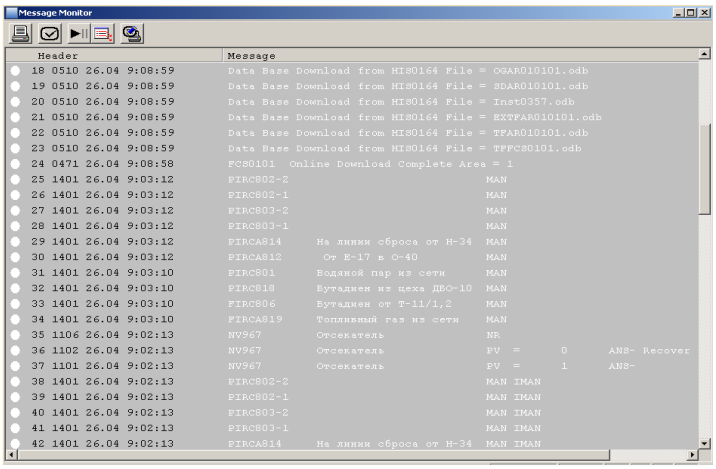


Рисунок 4 – Вид системы сообщений с использованием фильтра

3.5 Навигатор

В левой части экрана расположена панель обзора. Она используется для вызова различных окон контроля и управления. Окно навигатора предназначено для просмотра иерархии окон и вызова любого из них. Навигатор позволяет заранее выставить размер открываемого окна (по умолчанию, большой или средний). Вид панели обзора представлен на рисунке 5.

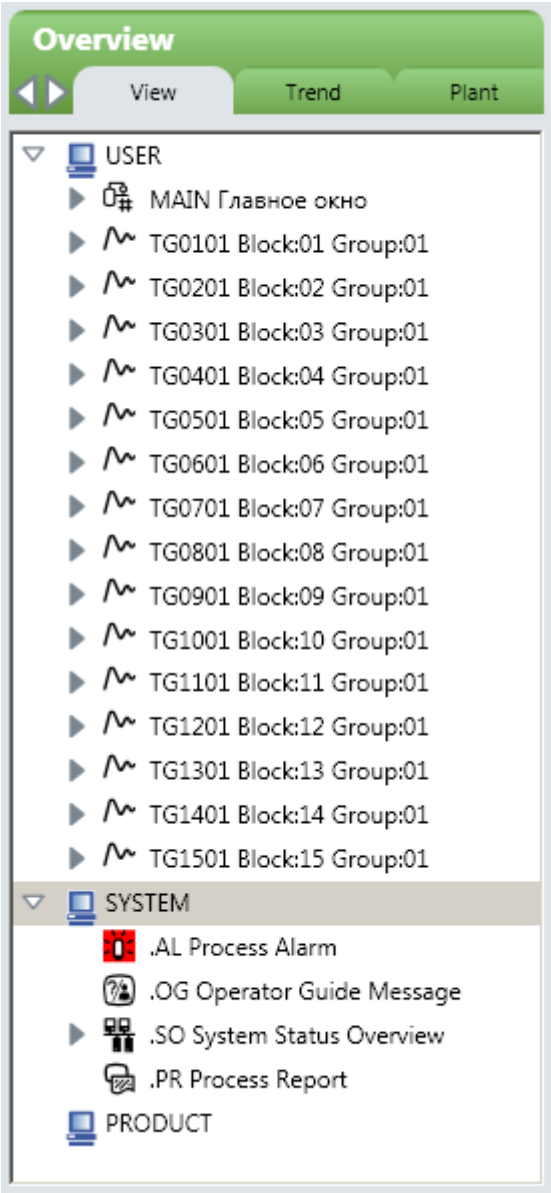


Рисунок 5 – Вид панели обзора

3.6 Панель работы с окнами

Панель работы с окнами вызывается с панели обзора нажатием соответствующей кнопки. Для быстрого перехода от одного пользовательского окна к другому служат кнопки перемещения по иерархии окон (влево, вверх и вправо). Часто возникают ситуации, когда оператору удобно работать с мнемосхемой и несколькими открытыми панелями управления или другими окнами. Кнопка сохранения набора окон позволяет запоминать текущую конфигурацию и восстанавливать ее при следующем вызове

мнемосхемы. Когда необходимость в этом пропадает, можно вызвать мнемосхему и нажать на кнопку сброса набора окон. Вид панели обзора с окнами представлен на рисунке 6.

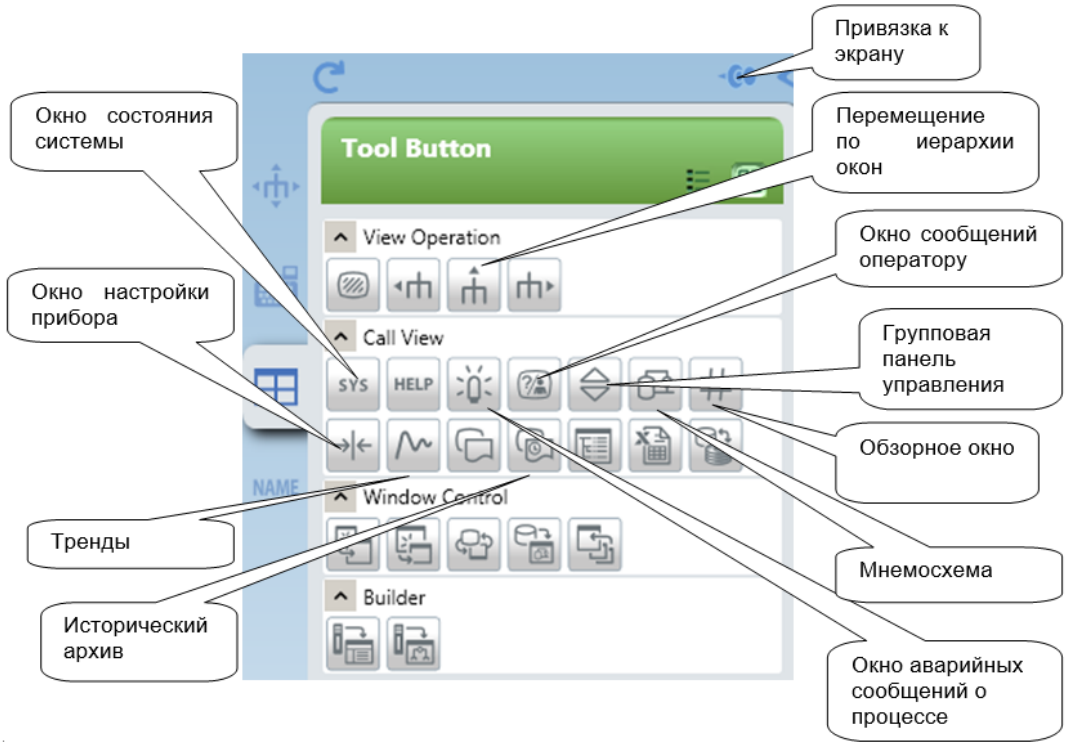


Рисунок 6 – Вид панели обзора с окнами

3.7 Лицевые примеры приборов

Функции физических вторичных приборов в системе «CENTUM VP» выполняют анимационные изображения на экране, воспроизводящие внешний вид наиболее типичных лицевых панелей индикаторов, регуляторов, переключателей и т.д. Размер лицевой панели может быть нормальным и компактным – вдвое меньше высоты при той же ширине.

Существуют следующие типы лицевых панелей:

– аналоговый тип (лицевые панели индикаторов, ПИД-регуляторов, и т.д.);

– дискретный тип (лицевые панели управления насосами, электрозадвижками и т.д.).

Вид лицевой панели представлен на рисунке 7.

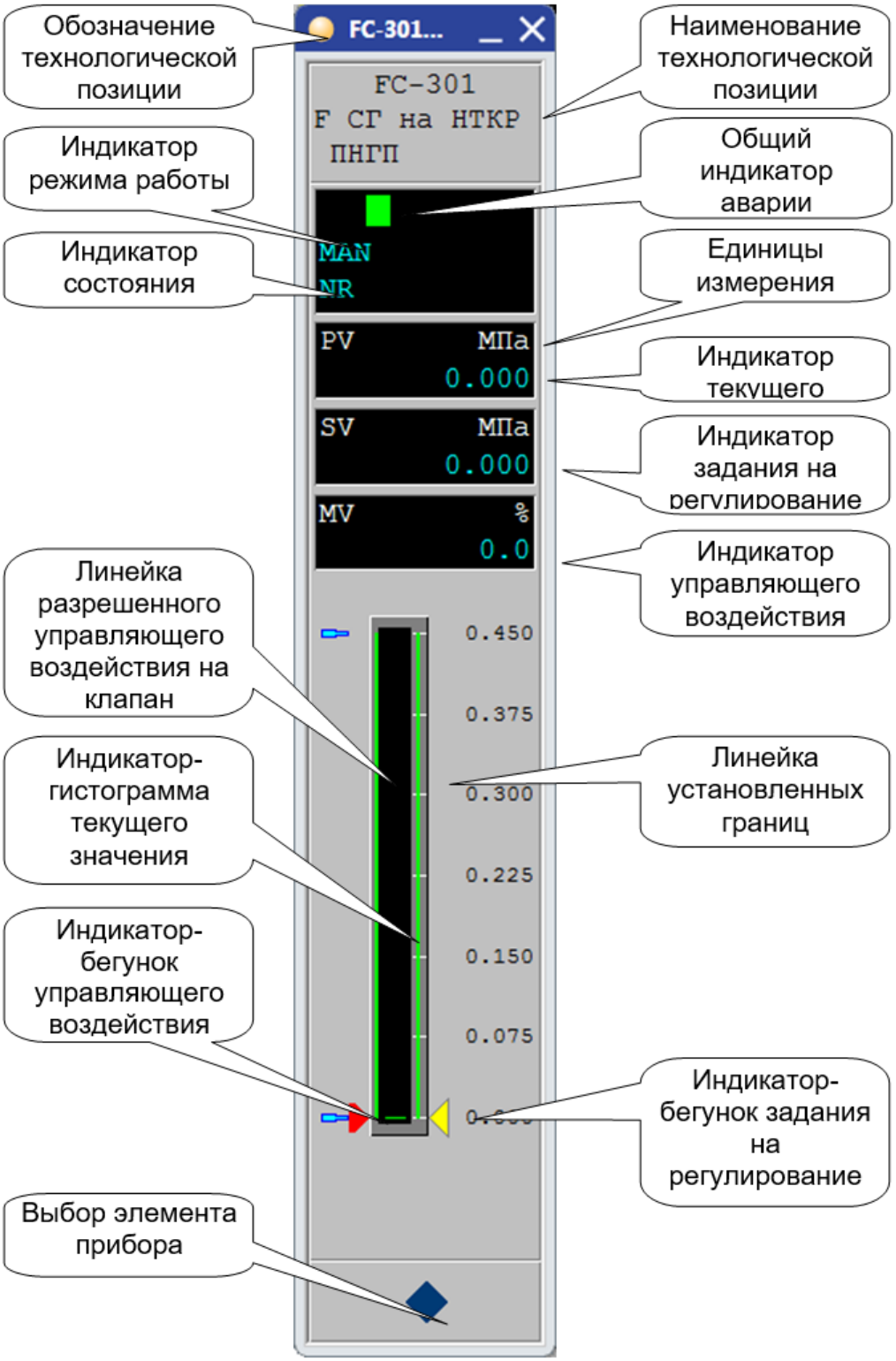


Рисунок 7 – Вид лицевой панели

Метка позиции. Мигание метки означает наличие неподтвержденного сообщения о нарушении по данной позиции. Цвет метки зависит от состояния тревоги.

Метка каскада. Назначается для вторичного прибора в каскадной схеме управления, дает право переключения блока в каскадный режим управления.

Состояния процесса и цветовое отображение состояний тревоги на лицевой панели перечислены в таблице 1.

Таблица 1 – Состояния процесса и цветовое отображение состояний тревоги на лицевой панели

Цвет	**Состояние процесса**	**Состояние тревоги**
Зеленый	Нормальное состояние.	NR
Синий	Отключена звуковая сигнализация при нарушениях в процессе.	AOF
Голубой	Параметр находится в режиме калибровки (отключен от сканирования).	CAL
Красный	Значение переменной процесса (PV) вышло за крайний нижний допустимый предел.	LL
	Значение переменной процесса (PV) вышло за крайний верхний допустимый предел.	HH
Желтый	Значение переменной процесса (PV) вышло за нижний допустимый предел.	LO
	Значение переменной процесса (PV) вышло за верхний допустимый предел.	HI
Оранжевый	Превышение скорости изменения переменной.	VEL+, VEL-

	Превышение диапазона изменения управляющей переменной.	MLO, MHI
	Превышение диапазона отклонения регулируемой переменной от своего задания.	DV+, DV-
Фиолетовый	Нарушение в цепи обработки выходного сигнала.	OOP
	Выход параметра за нижний предел измерения.	IOP-
	Выход параметра за верхний предел измерения.	IOP

Метка состояния контура. Отображает режим работы блока и состояние контура. Например, при переключении блока из каскадного режима в автоматический происходит разрыв каскадной цепи. На окне лицевой панели первичного функционального блока в строке режима работы наряду с отображением режима работы блока появляется аббревиатура IMAN: AUT IMAN.

Состояние прибора. Отображает состояние переменных в состоянии тревоги или нахождение в рабочем диапазоне. Например, если в стоке отображены символы NR, это означает, что переменные находятся в рабочем диапазоне, если в строке отображены символы HI, это означает, что переменная процесса превысила свое верхнее допустимое значения.

Область отображения параметров. Отображает в числовом виде с единицами измерения текущие значения параметров блока. На примере ПИД-регулятора эта область: текущее значение переменной процесса, значение задания на переменную процесса и значение сигнала, подаваемого на исполнительное устройство (например, на регулирующий клапан).

Текущее значение управляемой переменной PV и задания SV отображается в единицах измерения переменной.

Текущее значение управляющей переменной MV, как правило, отображается в %.

При каскадном режиме управления на лицевой панели первичного блока MV, может быть отображено в единицах измерения PV вторичного блока.

3.7.1 Область отображения контура

Область отображения контура содержит шкалу прибора, линию изменения переменной процесса, указывающую рабочий диапазон изменения переменной, линию изменения управляющего воздействия, указывающий рабочий диапазон сигнала, подающегося на клапан, бар-график переменной процесса, изменение которого позволяет увидеть качественный характер изменения переменной и две стрелки. Правая из них показывает текущее значение SV, левая – текущее значение MV. По желанию пользователя в этой области может быть установлен индекс оператора (синие стрелки) показывающие диапазон изменения MV и метки, указывающие тип клапана.

При установке значения верхнего (PH) и выше верхнего (HH) предела изменения переменной процесса участок линии изменения переменной процесса окрашивается в красный цвет, определяя опасную область переменной (аналогично при установлении нижнего (PL) и ниже нижнего (LL) предела изменения переменной). В случае равенства переменной HH верхнему пределу шкала и LL нижнему пределу шкалы происходит уменьшение размера линии.

Что касается линии изменения управляющего воздействия, то ее размеры определяют величину диапазона изменения MV между значениями верхнего (MHI) и нижнего предела (MLO).

Индекс оператора устанавливается оператором с помощью параметров OPHI и OPLO.

3.7.2 Метка, указывающая тип канала. CLS / OPN

Эта метка назначается, как правило, для регуляторов и определяет тип клапана, с которым работает регулятор. Метка устанавливается с правой сторона шкалы MV и определяется при детальной конфигурации функционального блока.

3.7.3 Операционная метка

Имя метки, уровень приоритета, ее цвет определяются в процессе выполнения инжиниринга. Можно создать 64 метки с различными комментариями (наименованием метки) и различным цветом.

3.8 Лицевая панель дискретного типа

Управление исполнительным механизмом со станции оператора осуществляется только в ручном режиме. Если исполнительный механизм отрабатывает по алгоритму, он находится в автоматическом режиме и не может управляться оператором.

Вид лицевой панели дискретного типа представлен на рисунке 8.

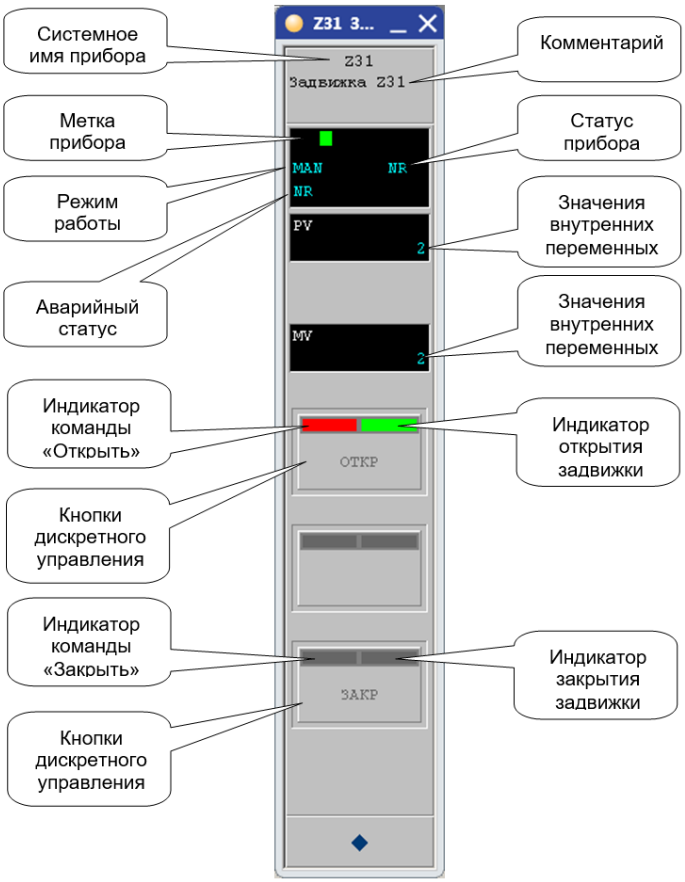


Рисунок 8 – Вид лицевой панели дискретного типа

3.9 Кнопки переключения

Цвет кнопок соответствует состоянию исполнительного механизма PV (т.е. сигналу с пускового реле). Кнопки имеют в верхней части две метки – левую и правую. Цвет левых меток соответствует управляющему воздействию MV. Цвет правых меток соответствует статусу тревоги насоса.

3.10 Статус тревоги

«ANS+» - рассогласование в работе (была дана команда на открытие, но по истечении установленного времени (время полного хода) концевой выключатель на открытие не замкнулся, или закрыли по месту, и нет подтвержденной команды со станции оператора);

«ANS-» - рассогласование в работе (была дана команда на закрытие, но по истечению установленного времени концевой выключатель на закрытие не замкнулся, или открыли по месту, и нет подтвержденной команды со станции оператора);

«PERR» - замкнуты оба концевых выключателя (на открытие и закрытие).

3.11 Окно настройки прибора

Предназначено для установки изменения параметров функционального блока и содержит подробную информацию о состоянии данного блока. Окно настройки имеет любой прибор системы: регулятор, индикатор, электрозадвижка, насос и т.д.

В случае регулятора окно настройки включает в себя область, в которую выведены тренды (графики изменения во времени) величин PV, SV и MV соответственно голубого, белого и сиреневого цвета. В правой части окна настройки всегда находится лицевая панель данного прибора. Над полем трендов расположена область цифровой информации настроечных параметров прибора. В правом нижнем углу окна имеется индикатор горизонтального и вертикального масштабов трендов. Окно настройки изображено на рисунке 9.

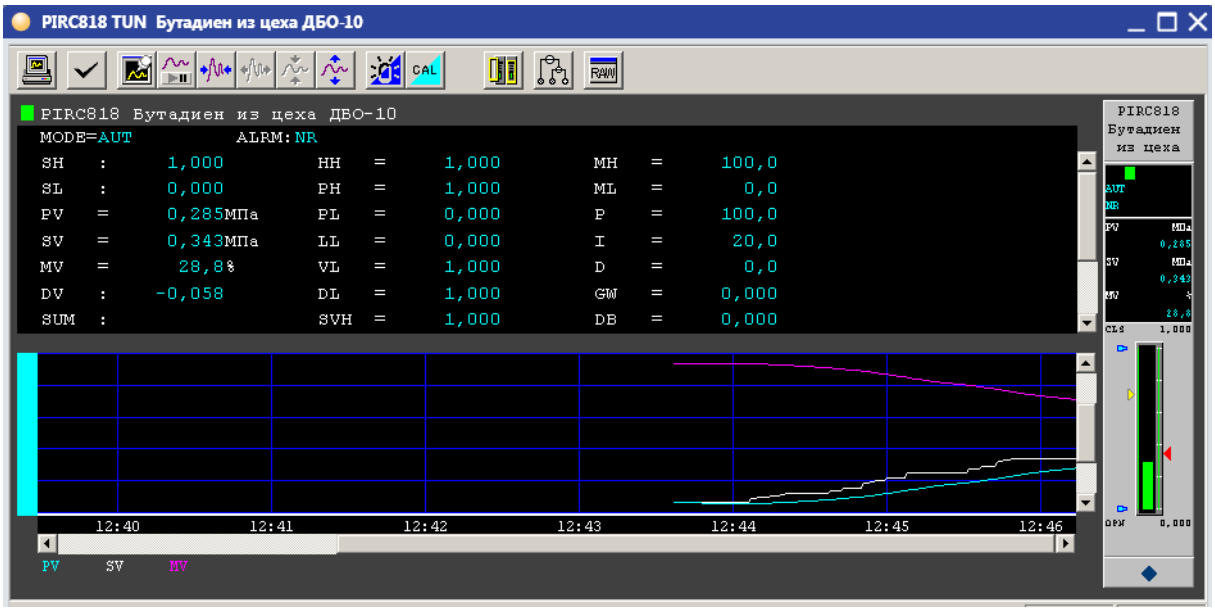
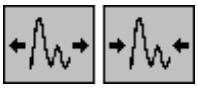


Рисунок 9 – Окно настройки

В верхней части окна находится ряд кнопок для изменения формы трендов, переключения режимов функционального блока, назначения и снятия рабочих меток и т.д.

Таблица 2 – Кнопки окна настроек

Кнопка	Наименование
	Получение твердой копии текущего изображения окна.
	Квитирование тревоги по данному функциональному блоку.
	Продолжение записи трендов после закрытия окна.
	Приостановка обновления тренда (сбор трендовых данных прекращается) и во время паузы.
	Изменение горизонтального масштаба тренда (вдоль оси времени) относительного правого края поля.

	Изменение вертикального масштаба тренда (вдоль оси данных).
	Переключение прибора в режим PRD (для функциональных блоков, поддерживающих режим прямого регулирования). При выборе требует подтверждения
	Переключение прибора в режим AOF (временное отключение аварийной сигнализации по данному прибору). При выборе требует подтверждения. Восстановление звуковой сигнализации осуществляется повторным щелчком на кнопку.
	Переключение в режим калибровки. Режим работы блока, при котором разрывается связь блока с модулем ввода, регулятор переходит в ручной режим. Восстановление нормального функционирования блока осуществляется повторным щелчком на кнопку. При выборе требует подтверждения.
	Вызов диалогового окна для назначения рабочих меток на позицию, лицевая панель которой присутствует на экране в данный момент. В диалоговом окне имеется список предопределенных меток с разным названием, цветом и действием. Для назначения необходимо курсором выбрать нужную метку и нажать в нижней части окна клавишу OK. Для снятия рабочей метки необходимо вызвать на экран это диалоговое окно, лицевую панель прибора и выбрать курсором метку NONE.

	Просмотр схемы управления. Используется специалистами службы автоматизации производства(САП).
	Определение необработанного сигнала (% от диапазона измерения). Используется специалистами службы САП.

Область цифровой информации настроечных параметров описывается на примере ПИД – регулятора. Блоки различных типов имеют разный состав настроечных параметров.

1. MODE – режим работы регулятора; основные режимы:
   1.1 MAN (ручной);
   1.2 AUT (автоматический);
   1.3 CAS (каскадный);
   1.4 PRD (режим прямого регулирования);
   1.5 SEMI (полуавтоматический).
2. ALRM – статус (состояние) тревоги; в зависимости от статуса тревоги изменяется цвет МЕТКИ ПОЗИЦИИ, на каком бы окне она не находилась;
3. SH – верхний предел шкалы для величины PV;
4. SL – нижний предел шкалы для величины PV;
5. PV – значение величины измеряемого и регулируемого параметра;
6. SV – задание для регулятора;
7. MV – значение величины управляющего воздействия (выход с регулятора) на клапан. Измеряется или в единицах PV, или в процентах от 0 до 100;
8. DV – разность между значениями PV и SV;
9. SUM – результат интегрирования PV по времени. Используется только для суммирования расхода;
10. OPHI/OPLO – положение верхнего / нижнего индекса шкалы величины MV (индексы устанавливаются оператором для удобства запоминания нужных значений MV);
11. MH/ML – верхний / нижний допустимые пределы изменения величин MV (эти пределы не нарушаются регулятором в процессе регулирования, но могут быть преодолены при нажатии оператором клавиши подтверждения);

12. PH/PL – верхний / нижний допустимый предел изменения параметра PV;

13. HH/LL – крайний верхний / крайний нижний допустимый предел изменения параметра PV;

14. VL – предел допустимой скорости изменения параметра PV. Обычно этот предел превышается в случае нарушения работы промежуточных элементов в линии обработки сигнала. При этом регулятор переходит в аварийный статус VEL;

15. DL – предел допустимого отклонения параметра PV от задания SV. При нарушении регулятором этого предела регулятор переходит в аварийный статус DV;

16. P – предел пропорциональности регулятора;

17. I – время интегрирования регулятора;

18. D – время дифференцирования регулятора;

19. MSH/MSL – верхний / нижний предел шкалы для величины MV. Обычно задаются пределы 100% / 0%;

20. GW – диапазон нелинейности. Используется, когда величиной PV является PH или другой аналогичный параметр;

21. DB – зона нечувствительности регулятора: при наличии высокочастотных колебаний величины PV (например, в случае регулирования расхода) значение уставки DB выбирают отличным от нуля, таким образом, чтобы в пределах заданного диапазона оказались только шумовые колебания PV; при нахождении величины PV в пределах зоны нечувствительности регулятор не производит обновления величины MV;

22. SVH/SVL – верхний и нижний пределы шкалы величины SV. В большинстве случаев совпадают с SH и SL соответственно.

Поле для отображения трендов регулировочных параметров имеют только окна настройки регуляторов. Новые значения величин PV, SV и MV появляются на тренде каждую секунду. Максимальное количество точек на тренде составляет 2880, что соответствует времени 48 мин.

Запись тренда начинается сразу же после вызова окна настройки на экран, а после закрытия окна настройки запись прекращается, и записанные данные стираются. Для продолжения записи и сохранения тренда используется функция резервирования, запускаемая выбором соответствующей иконы (3 слева) из ряда икон в верхней части окна. Всего на одной HIS может быть зарезервировано одновременно

до 16 трендовых данных на различных окнах настройки. При дальнейшем резервировании стираются первые по очереди тренды.

При «прокрутке» тренда в обратную сторону, обновление его временно прекращается и возобновляется после отмены паузы.

Текущие значения параметров функционального блока в области цифровой индикации находятся справа от обозначений соответствующих типов данных, а между ними имеется либо знак равенства, либо двоеточие.

В первом случае параметр может быть изменен оператором, во втором – нет. Количество изменяемых параметров определяется уровнем доступа пользователя, зарегистрированного в текущий момент.

3.12 Графические окна

Мнемосхема представляет собой фрагмент технологической схемы установки с той степенью деталировки, которая необходима только для указания расположения средств измерения, технических устройств, подключенных к системе. Мнемосхемы не являются принципиальными технологическими схемами и не предназначены для изучения рабочего места технолога. Вид мнемосхемы представлен на рисунке 10.

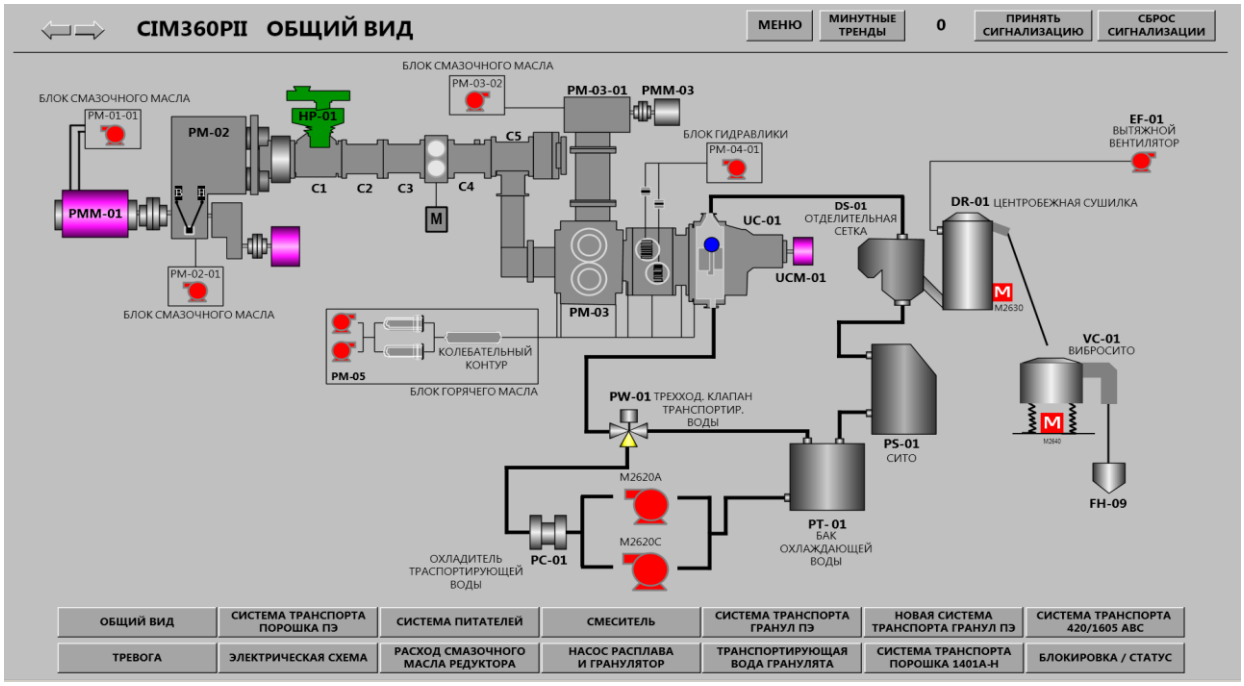


Рисунок 10 – Вид мнемосхемы

Графические окна имеют иерархическую структуру, то есть, графические окна имеют свою вложенность.

Каждая графическая панель имеет имя, по которому она может быть вызвана на экран. Под этим именем она находится также в окне навигатора.

На мнемосхемах технологических узлов отображено основное оборудование, исполнительные механизмы, приборы и их показания. Большие стрелки на мнемосхемах находятся в области для вызова курсором панелей, на которых имеется продолжение линий, оканчивающихся этими стрелками.

В районе символов позиций приборов, исполнительных механизмов (насосов, электрозадвижек, клапанов и др.) имеется область для вызова их лицевых панелей с помощью курсора или манипулятора «мышь».

Цвет линий на мнемосхеме соответствует виду продукта, если эти линии обозначают трубопроводы.

3.13 Окно трендовых групп

Для наблюдения за тенденцией изменения параметров во времени и сохранения информации о параметрах с возможностью её последующего представления в графической форме предназначена функция регистрации трендов. Трендом называется графическое изображение изменения величины параметров с течением времени, представленная на экране HIS в координатной плоскости, горизонтальной осью которой является шкала времени, вертикальной – шкала параметра.

Компьютер станции управления производит опрос параметров каждую секунду, но на рабочей станции HIS значения параметров могут регистрироваться в различных трендовых блоках с различным периодом – от одной секунды до 10 минут. Если период отбора данных на регистрацию 1 секунда, время записи тренда составляет 48 минут, 10 секунд – 8 часов, 1 минута – двое суток, 2 минуты – 4 суток, 5 минут – 10 суток, 10 минут – 20 суток. Вид панели опроса представлен на рисунке 11.

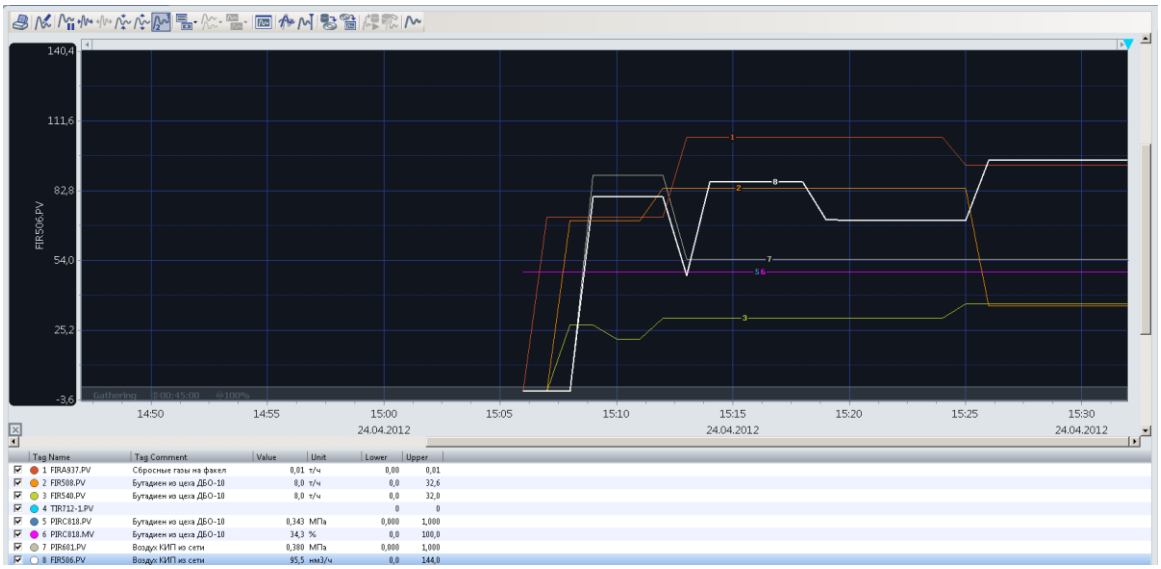


Рисунок 11 – Вид панели опроса параметров на рабочей станции HIS

Состав трендовой группы (до 8 различных параметров) определяется при генерации системы, но в некоторых случаях может быть изменён оператором по его усмотрению с помощью специалиста САП.

Основным элементом окна трендовой группы является координатное поле трендов, на котором находятся 8 графиков разного цвета, определяемого номером позиции в данной группе: 1 – коричневый, 2 – оранжевый, 3 – жёлтый, 4 – голубой, 5 – синий, 6 – розовый, 7 – серый, 8 – белый.

Координатная сетка и шкала справа от поля трендов относятся к позиции, напротив которой в данный момент находится зелёный курсор выбора тренда.

Снизу и справа от поля трендов имеются скользящие клавиши, предназначенные для сдвига трендов во время просмотра соответственно в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Сверху от поля трендов имеется голубая стрелка с вертикальной голубой линией. Эту стрелку можно перемещать вдоль шкалы времени, при этом в области цифровой индикации величины регистрируемых параметров будут принимать те значения, которые были в момент времени указаны стрелкой. Точное время, соответствующее положению стрелки на шкале времени, индицируется в правом верхнем углу окна. Для перемещения стрелки используются расположенные над полем трендов кнопки с разнонаправленными стрелками.

Для каждого тренда из данной группы можно установить индивидуальный диапазон (т.е. изменить шкалу) по оси данных. Верхние и нижние границы диапазонов указаны соответственно сверху и снизу от поля трендов рядом с номерами трендов, помещёнными в прямоугольнике того же цвета.

Если после начала регистрации трендов произошел сбой станции оператора или изменилось системное время, то на горизонтальной шкале все значения времени, предшествующие такому событию, будут сопровождаться звёздочкой.

В нижней части окна трендовой группы расположена область цифровой индикации параметров, где указаны:

– номер параметра в группе, помещённый в прямоугольник соответствующего цвета;

– имя позиции регистрируемой величины;

– тип данных регулируемой величины (PV, MV, SV);

– комментарий позиции;

– цифровое значение регистрируемой величины в момент времени, указанный в правом верхнем углу окна трендов;

– единицы измерения регистрируемой величины.

В левом нижнем углу находится индикатор текущего состояния окна и масштабы трендов по оси времени и по оси данных. Возможны следующие масштабы по оси времени: 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8. При изменении горизонтального масштаба графики трендов смещаются по полю относительно правого края. По оси данных предусмотрены масштабы: 10 %, 20 %, 50 %, 100 %, 200 %. При увеличении вертикального масштаба соответственно уменьшается размер скользящей клавиши для сдвига трендов в вертикальном направлении.

На рисунке 12 представлен внешний вид инструментальной панели.

Рисунок 12 – Вид инструментальной панели

Таблица 3 – Кнопки инструментальной панели

Кнопка	Наименование
	Вывод окна трендов на печать
	Вызов диалогового окна назначения или изменения тренда
	Временная приостановка движения тренда. Во время такой паузы регистрация данных в памяти компьютера не прекращается. Отмена паузы производится повторным нажатием кнопки. Режим паузы возникает также при “прокрутке” трендов в обратную сторону
	Изменение масштаба оси времени
	Изменение масштаба оси переменной
	Назначения номеров на тренды (используется обычно при выводе отображения окна трендов на принтер, не имеющий цветного изображения)
	Вызов окна одного тренда
	Возврат окна в исходное состояние после произведенных изменений
	Перемещение главной ориентирующей линии в исходное положение (самые последние данные)
	Переключение режимов просмотра трендов (стандартный, один из вариантов мозаичного отображения различных частей тренда или режим изменения масштаба)
	Выбор наложения эталонной диаграммы на данные тренда
	Сохранение данных тренда в файл
	Чтение данных тренда, сохраненных в файл
	Кнопки просмотра архивных трендов

Функции контроля и управления позволяют выполнять следующие операции с окном группы трендов:

– изменение масштаба осей времени и оси ординат;

– назначение трендов и удаление их изображения в графической области;

– вызов окна одного тренда;

– вызов лицевой панели прибора.

Назначение трендов и удаление их изображения в графической области.

Назначение и удаление трендов выполняется работниками САП.

Вызов окна одного тренда осуществляется из области отображения числовых данных тренда. Используются два альтернативных способа:

– щелчком левой кнопки мыши на метку номера функционального блока;

– установкой курсора напротив строки записи тренда и нажатием клавиши «Display» на клавиатуре оператора.

Вызов окна лицевой панели функционального блока осуществляется из области отображения числовых данных тренда. Используются два альтернативных способа:

– щелчком левой кнопки мыши на область строки с соответствующим номером функционального блока после записи типа данных;

– установкой курсора напротив строки записи тренда и нажатием клавиши «Display» на клавиатуре оператора.

С помощью кнопок иерархии в окне системных сообщений можно переходить с одного окна тренда на другое окно с параметром, соседним с первым по трендовой группе.

4 Основные действия оператора при управлении технологическим процессом

4.1 Установка режима

Выбор режима управления доступен для таких элементов как:

– насос;

– запорный клапан;

– регулирующий клапан.

Способы установки режима:

– щелкните на идентификатор указателя режима работы прибора.

– в нижней части экрана появится меню с кнопками, изображение на которых определяет режим работы прибора.

– щелкните на соответствующую клавишу. Прибор переключится в нужный режим после подтверждения проведенной операции.

– подтвердите выполнение операции.

Окно выбора установки режима представлено на рисунке 13.

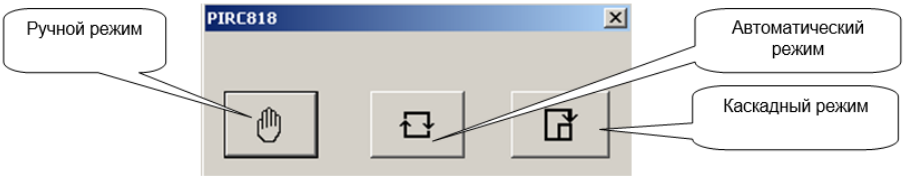


Рисунок 13 – Окно выбора установки режима

При изменении режима работы функционального блока и выполнении других операций, доступных пользователю, необходимо в диалоговом окне подтвердить или отменить произведенную операцию.

Порядок переключения в каскадный режим:

– перевести вторичный регулятор в режим AUT. При этом величина MV первичного регулятора начнет отслеживать значение задания SV вторичного регулятора. Это сделано для безударного переключения в каскад;

– перевести первичный регулятор в режим AUT, после чего при необходимости установить ему задание SV, равным текущему значению параметра PV;

– перевести вторичный регулятор в режим CAS;

– установить требуемое задание SV первичному регулятору.

Порядок переключения вторичного регулятора в режим PRD:

– вызвать на экран окно настройки вторичного регулятора;

– выбрать курсором в верхней части окна настройки кнопку с изображением схемы регулирования (девятая слева) и нажать левую кнопку мыши. На экране появится диалоговое окно для подтверждения переключения, в котором оператор должен выполнить подтверждение, если он уверен в своих действиях.

4.2 Аналоговый индикатор РСУ

Внешний вид аналогово индикатора РСУ представлен на рисунке 14.

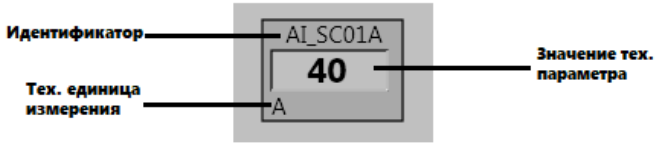


Рисунок 14 – Аналоговый индикатор РСУ

Графический символ отображает следующую характеристику:

– значение технологического параметра;

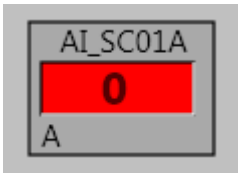
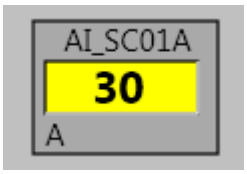
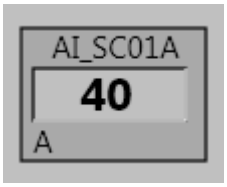
– рабочий режим;

– технические единицы измерения;

– граница аварийной сигнализации;

– идентификатор.

Таблица 4 – Динамическое представление связанных элементов аналогового индикатора РСУ

Описание	Представление	Анимация
Сигнал HH (аварийно-высокий) или LL (аварийно-низкий)		Изменение цвета на красный. Мигание до подтверждения оператором
Предаварийный сигнал HI (для верхнего предела) или LO (для нижнего предела)		Изменение цвета на желтый. Мигание до подтверждения оператором
Сигнал о нормальной работе		Изменение цвета на серый. Мигание до подтверждения оператором

4.3 Цифровой вход РСУ

Внешний вид цифрового входа РСУ представлен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Цифровой вход РСУ

Таблица 5 – Динамическое представление связанных элементов цифрового входа РСУ

Описание	Представление	Анимация
Сигнал о сработке		Изменение цвета. Мигание до подтверждения оператором
Нормальный статус сигнала		Изменение цвета. Мигание до подтверждения оператором

Графический символ отображает следующую характеристику:

– Идентификатор;

– изменение цвета фона для представления разных состояний и аварийных сигналов;

4.4 Запорный клапан

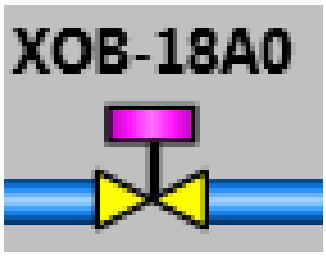
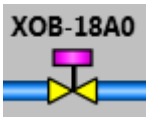
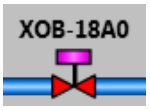


Рисунок 16 – Запорный клапан

Таблица 6 – Динамическое представление связанных элементов запорного клапана

Описание	Представление	Анимация
Клапан открыт и подана команда на открытие		Изменение цвета (зеленый)
Клапан закрыт и не подана команда на открытие		Изменение цвета (синий)
Клапан в неопределенном положении (оба конечных выключателя = 0)		Изменение цвета (желтый)
Клапан в неопределенном положении (оба конечных выключателя = 1)		Изменение цвета (красный)

Графический символ отображает следующую характеристику:

– Идентификатор;

– изменение цвета фона для представления разных состояний и аварийных сигналов;

Режимы клапана-отсекателя: ручной (MAN), автоматический (AUT). Управление со станции оператора осуществляется только в ручном режиме. Если клапан-отсекатель отрабатывает алгоритм, он находится в автоматическом режиме и не может управляться оператором.

Цвет кнопок «ОТКР», «ЗАКР» соответствует состоянию клапана-отсекателя PV (т.е. сигналу с пускового реле). Цвет кнопки зеленый, если:

– кнопки «ОТКР» – замкнут концевой выключатель открытия PV = 2;

– кнопки «ЗАКР» – замкнут концевой выключатель закрытия PV = 0.

Кнопки имеют в верхней части две метки – левую и правую. Цвет левых меток соответствует управляющему воздействию MV, посылаемому на клапан-отсекатель:

– метка кнопки «ОТКР» – дана команда на открытие MV = 2;

– метка кнопки «ЗАКР» – дана команда на закрытие MV = 0.

Управление клапаном-отсекателем:

– вызвать на экран лицевую панель клапана-отсекателя;
– перевести в ручной режим (если он находится в режиме «AUT»);
– установить курсор на кнопку, соответствующую требуемой команде;
– нажать левую кнопку мыши;
– выполнить операцию подтверждения.

Можно управлять клапаном-отсекателем путем введения, соответствующего команде числового значения величины MV в диалоговом окне ввода данных.

4.5 Ручной клапан

Ручной клапан с дискретным управлением имеет два рабочих состояния: открыт или закрыт. Управление клапаном осуществляется непосредственно по месту. На операторских станциях отображается только состояние.

Вид индикатора ручного клапана на мнемосхемах приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Вид индикатора ручного клапана

Описание	Представление	Анимация
Ручной клапан открыт		Изменение цвета (зеленый)
Ручной клапан закрыт		Изменение цвета (синий)
Ручной клапан в переходном состоянии (оба концевых переключателя логический «0»)		Изменение цвета (желтый)
Ручной клапан в переходном состоянии (оба концевых переключателя логическая «1»)		Изменение цвета (красный)

4.6 Поворотный клапан

Клапан с дискретным управлением имеет два рабочих состояния: прямо или поворот 90.

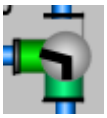
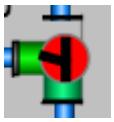
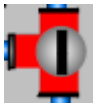
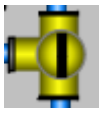
Управление клапаном может осуществляться в следующих режимах:

– ручном – по командам оператора;

– автоматическом – системой управления.

Вид индикатора поворотного клапана на мнемосхемах приведен в таблице 8

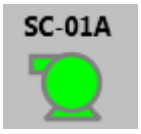
Таблица 8 – Вид индикатора поворотно клапана

Описание	Представление	Анимация
Поворотный клапан неисправен (положение клапана соответствует поданной команде управления)		Изменение цвета трубопровода (зеленый)
Поворотный клапан неисправен (поданы обе команды управления одновременно)		Изменение цвета центральной секции (красный)
Поворотный клапан в переходном состоянии (оба концевых переключателя логическая «1»)		Изменение цвета (красный)
Поворотный клапан в переходном состоянии (оба концевых переключателя логический «0»)		Изменение цвета (желтый)

4.7 Насос

Рисунок 17 – Насос

Таблица 9 – Динамическое представление связанных элементов насоса

Описание	Представление	Анимация
Насос остановлен		Изменение цвета (красный)
Насос в работе		Изменение цвета (зеленый)
Насос авария		Изменение цвета (фиолетовый)

Графический символ отображает следующую характеристику:

– идентификатор;

– изменение цвета фона для представления разных состояний и аварийных сигналов.

Режимы насоса: ручной (MAN), автоматический (AUT). Управление насосом со станции оператора осуществляется только в ручном режиме. Если система не дает оператору переключить насос в ручной режим, значит, он отрабатывает алгоритм и не может управляться оператором.

Цвет кнопок «СТАРТ» и «СТОП» соответствует состоянию насоса PV (т.е. сигналу с пускового реле). Если насос в работе, кнопка «СТАРТ» приобретает зелёный цвет, если не работает – кнопка «СТОП» приобретает зелёный цвет.

Кнопки имеют в верхней части две метки – левую и правую. Цвет левых меток соответствует управляющему воздействию MV, посылаемому на насос. Если дана команда на пуск, левая метка кнопки “СТАРТ” приобретает красный цвет, если на останов – левая метка кнопки “СТОП”.

Для останова насоса со станции оператора необходимо выполнить:

– вызвать на экран его лицевую панель;

– перевести насос в ручной режим (если он находится в режиме «AUT»);

– установить курсор на кнопку «СТОП»;

– нажать левую кнопку мыши;

– выполнить операцию подтверждения.

Другим способом остановки насоса является введение числового значения величины.MV = 0 в диалоговом окне ввода данных.

Для включения насоса со станции оператора необходимо выполнить:

– вызвать на экран его лицевую панель;
– перевести насос в ручной режим (если он находится в режиме «AUT»);
– установить курсор на кнопку «СТАРТ»;
– нажать левую кнопку мыши;
– выполнить операцию подтверждения.

Другим способом включения насоса является введение числового значения величины. MV = 2 в диалоговом окне ввода данных.

При рассогласовании в работе насоса требуется подтверждение команды на станции оператора. Для этого необходимо перевести насос в ручной режим (если он находится в режиме «AUT») и установить задание в соответствии с состоянием насоса.

4.8 Ротационный питатель

Ротационный питатель используется для подачи материалов в трубопровод пневмотранспорта.

Питатель представляет собой устройство, которое имеет два состояния (включен/выключен).

Вид питателя для различных состояний и аварий приведен в таблице 10.

Таблица 10 – вид питателя для различных состояний и аварий

Описание	Представление	Анимация
Питатель включен		Изменение цвета (зеленый)
Питатель отключен		Изменение цвета (красный)

4.9 Регулятор

Регулятор представляет собой комбинацию аналогового измеряемого параметра и аналогового выходного сигнала, предназначенного для управления регулирующим

устройством. Таким образом, индикатор регулятора на мнемосхемах должен предоставлять следующую информацию:

- состояние канала измерения;
- значение измеренного параметра;
- значение уставки;
- состояние канала управления;
- значение сигнала управления;
- режим работы регулятора.

Индикация состояния канала измерения и измеренного значения осуществлена аналогично индикации аналогового измерения

Регулятор не только предоставляет оператору информацию, но и предусматривает следующие возможности по управлению:

- непосредственное управление регулирующим устройством в («ручном» (MAN) режиме работы регулятора);
- изменение заданного значения параметра для регулирования (в «автоматическом» (AUT) режиме работы регулятора);
- изменение режима работы регулятора.

Оператор имеет возможность установить следующие режимы работы регулятора:

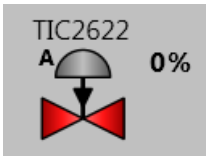
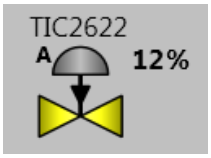
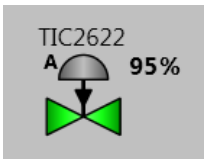
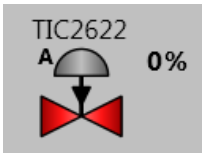
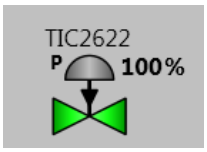
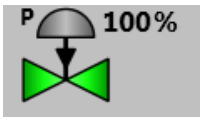
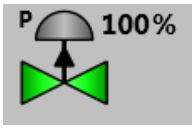
- «ручной» (MAN);
- «автоматический» (AUT).

Ручной режим регулятора предназначен для непосредственного управления положением регулирующего устройства.

Автоматический режим предназначен для выполнения регулирования (удержания измеренного параметра вблизи от заданного оператором значения) путем автоматического управления положением регулирующего устройства.

Цветовое решение для индикации состояния регулирующего клапана приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Состояния регулирующего клапана

Описание	Представление	Анимация
Регулятор закрыт (MV<2%).		Изменение цвета (красный)
Регулятор в промежуточном положении		Изменение цвета (желтый)
Регулятор открыт (MV>92%)		Изменение цвета (зеленый)
Автоматический режим работы регулятора		Символ «А» рядом с регулятором
Ручной режим работы регулятора		Символ «Р» рядом с регулятором
Исполнение клапана НЗ		Стрелка на штоке вниз
Исполнение клапана НО		Стрелка на штоке вверх

5 Система технологической защиты в РСУ

5.1 Назначение системы технологической защиты

Система технологической защиты выполняет следующие функции:

– обеспечивает сигнализацию при отклонениях от предусмотренных регламентом и технологической инструкцией предельно допустимых значений параметров процесса;

– обеспечивает безопасную остановку или перевод технологического процесса в безопасное состояние по заданной программе (заданным алгоритмам) для предупреждения возникновения аварийных ситуаций.

5.2 Предупредительная сигнализация

Как только значение параметра достигает уставки предупредительной сигнализации, на станции выдается звуковой сигнал сигнализации и в окне тревожных сообщений монитора появляется сообщение о срабатывании уставки сигнализации. Обрамление наименования позиции, по которой сработала уставка предупредительной сигнализации, на всех графических окнах отобразится в желтом цвете.

Параметры, по которым предусмотрена предупредительная сигнализация, кроме отражения их на графических окнах технологических узлов, выведены также в окнах «Перечень защит и сигнализаций». Данные окна вызываются по функциональной кнопке «технологическая защита узла». Наименование позиции, по которой сработала уставка предупредительной сигнализации, отразится в желтом цвете. По каждой позиции выведены уставки сигнализации.

Дальнейшие действия оператора направлены на устранение причины выхода параметра за предупредительное значение.

5.3 Срабатывание защиты и предаварийной сигнализации

Как только значение параметра достигает уставки защиты, на станции оператора технолога выдается звуковой сигнал сигнализации и в окне тревожных сообщений появляется сообщение о срабатывании защиты. Обрамление наименования позиции,

по которой сработала защита, на всех графических окнах отобразится в красном цвете. Если нет отключения защиты, система технологической защиты начнет перевод технологического процесса в безопасное состояние, согласно утвержденному алгоритму.

Параметры системы технологической защиты, по которым предусмотрена защита, кроме отражения их на графических окнах технологических узлов, графических окон алгоритмов технологической защиты выведены также в окнах «Перечень защит и сигнализаций». Данные окна вызываются по функциональной кнопке «технологическая защита узла». Наименование позиции, по которой сработала защита, отразится в красном цвете. По каждой позиции выведены уставки защиты и предаварийной сигнализации.

6 Просмотр отчета исторических сообщений

Вызов отчета исторических сообщений осуществляется через кнопку в меню «Toolbox».

В диалоговом окне поиска сообщений, представленном на рисунке 18 можно задать следующие условия, при условии, что включен режим поиска (Search):

– поиск за период времени, определенный датами (Date);

– по указанному типу сообщений или номеру сообщений (Message Type);

– по заданию текстовой строки (например: имени позиции) (Arbitrary Message).

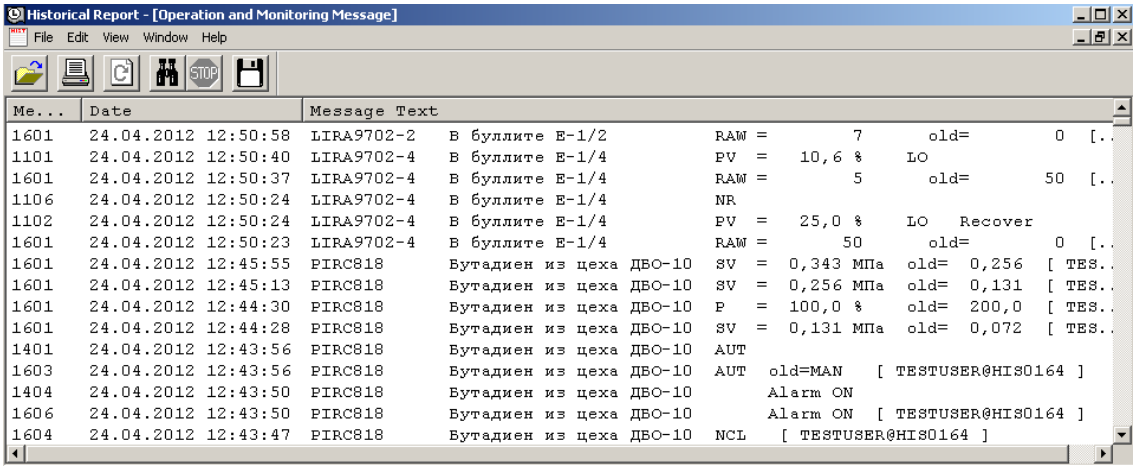


Рисунок 18 – Диалоговое окно поиска сообщений

Например: 24/04/2012 с 12:43 до 12:50 (Date) вывести сообщения о нарушениях технологического процесса – Process Alarm (Message Type) по позиции LIRA9702-2 (Arbitrary Message).

Типы и номера сообщений:

– 11** - сообщения сигнализации процесса;

– 1101 - сообщения сигнализации аналоговых параметров по выходу за пределы уставок по предупредительной сигнализации и защите (HH, HI, LO, LL);

– по нарушению в цепи обработки сигнала (IOP, IOP-, OOP);

– по отклонениям от заданных оператором дополнительных уставок (DV+, DV-, VEL+, VEL-, MHI, MHL);

– 1102 - выход параметра из состояния отклонения от норм;

– 1106 - состояние параметра в норме;

– 12** - сообщения сигнализаторов;

– 1201 - сообщения о срабатывании дискретных позиций (сигнализации, защиты);

– 1206 - восстановление сигнализаторов в норму;

– 13** - сообщения печати;

– 14** - сообщения изменения состояния;

– 1401 - сообщения об изменении режима (MAN, AUT);

– 16** - сообщения записи операции процесса;

– 1601 - сообщения об операции изменения SV, MV регулятору;

– 1603 - сообщения об операции изменения режима (MAN, AUT);

– 1608 - сообщения об операции изменения задания (MV) исполнительным механизмам;

– 17** - сообщения оператору;

– 1701 - сообщения об изменении состояния оборудования (СТОП, СТАРТ);

– 18** - сообщения запроса;

– 1801 - сообщения о появлении графического окна об останове оборудования;

– 19** - сообщения запуска приложения.

В окне исторического отчета можно просмотреть файл исторических сообщений, сохраненных в файле архивирования данных за длительный период времени, для этого:

– нажать иконку «открытие файла» в меню отчета;

– поставить точку в меню «Directory» опции «Specify directory»;

– в диалоговом окне выбора файла должен быть прописан следующий путь и имя файла: «C: \ CENTUMVP\ his\ save\ LongTerm\ AlarmMsg»;

– нажать «ОК»;

– задать условия поиска.

7 Аварийные ситуации

7.1 Нарушение регламентных норм технологического процесса

В случаях нарушений регламентных норм технологического процесса срабатывает аварийная и предупредительная сигнализация, как это описано в разделе 7.

Действия в этом случае определяются для конкретного рабочего места технологической инструкцией (инструкцией по эксплуатации).

7.2 Отказы технических средств

Отказы в системе оборудования можно определить по появлению аварийных сообщений на станции HIS в окне «System Alarm Message». Если в данном окне нажать клавишу «System Status», появится окно «System Status Overview», где отразится состояние всех станций FCS и HIS, а также состояние линий связи (Vnet/IP шины). Красный цвет сигнализирует аварийное состояние. Вид окна «System Alarm Message» представлен на рисунке 19.

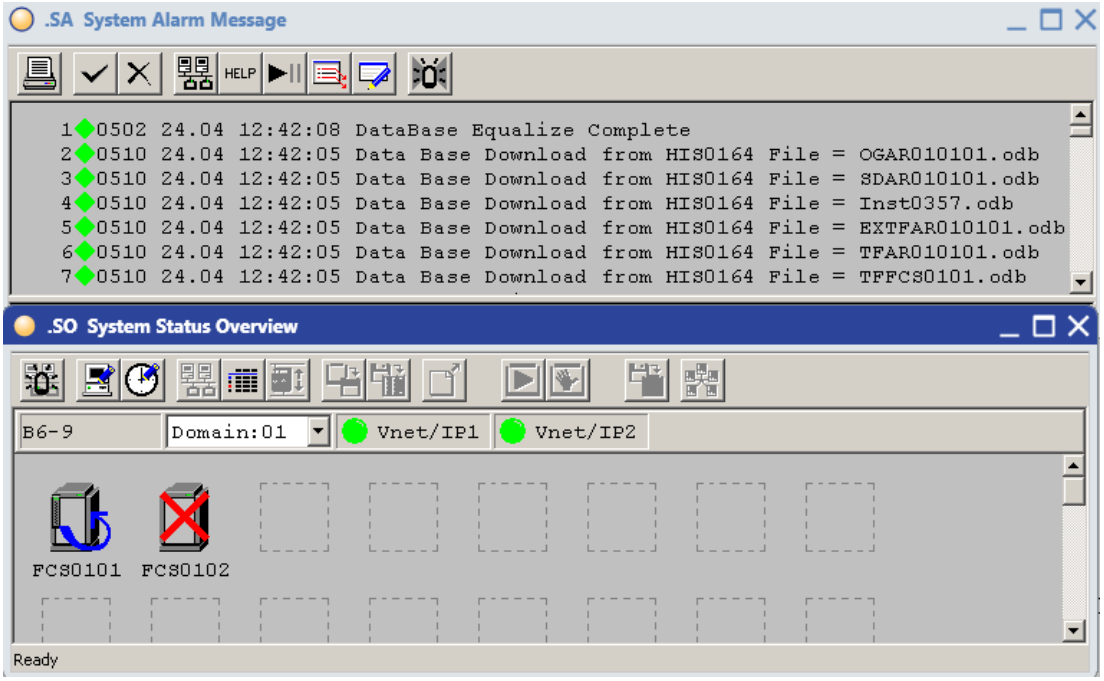


Рисунок 19 – Вид окна «System Alarm Message»

Щелкнув два раза «мышкой» по изображению станции управления вызывается окно «Station Status Display», которое отражает состояние модулей процессора, модулей связи, блоков питания, модулей ввода/вывода и общие характеристики станции управления.

Информация о технологическом процессе по высокочастотной шине (Vnet/IP), объединяющей компоненты рабочей группы, передается на каждую рабочую станцию HIS. Для надежности работы линии связи установлены две таких шины, при выходе из строя одной из них, связь будет осуществляться по другой. Отказ обеих шин приведет к отсутствию обновления информации на экране и отсутствию показаний приборов, а также невозможности управлять исполнительными механизмами со станции оператора. В окне системных сообщений появится сообщение об отказе Vnet/IP шины.

Отказ функциональной клавиатуры диагностируется по отсутствию реакции системы на нажатие клавиши.

Отказ компьютера станции оператора диагностируется по отсутствию обновления информации на экране и отсутствию реакции системы на нажатие клавиши на функциональной клавиатуре.

При отказах оборудования и появлении аварийных сообщений в окне «System Alarm Message» сообщить обслуживающему персоналу САП для принятия оперативных мер.

8 Указания мер безопасности при работе

Возможные опасности (риски) при выполнении работ:

– опасность травмирования при падении в результате захламления рабочего места посторонними предметами (в т.ч. находящимися в проходах шнурами оргтехники);

– опасность поражения электротоком при самостоятельном, несанкционированном вскрытии и ремонте электрооборудования, аппаратуры, неисправности шнуров, розетки и т.п.;

– опасность отрицательного воздействия на органы зрения повышенного или пониженного уровня освещенности, а также напряженность зрения (внимания) при обслуживании системы;

– опасность отрицательного воздействия на организм электромагнитного излучения;

– опасность отрицательного воздействия на органы слуха повышенного уровня шума.

Для снижения указанных рисков необходимо:

– содержать рабочее место в порядке и чистоте, после подключения оборудования требовать от специалистов САП размещения соединительных кабелей так, чтобы они не препятствовали свободному проходу;

– на рабочем месте необходимо обеспечить достаточный уровень освещенности;

– экраны мониторов рабочей станции необходимо расположить на расстоянии не менее 500 мм от глаз оператора;

– конструкция рабочего стула и стола не должны способствовать отрицательному воздействию длительных статических нагрузок.

Подключение оборудования, входящего в систему «CENTUM VP» должен производить специалист САП. Оборудование должно подключаться только к заземлённой розетке. После отключения оборудования от источника электропитания – включение допускается выполнять не ранее, чем через 30 с. Подключение – отключение любых внутренних электронных компонентов или соединительных кабелей допускается выполнять не ранее, чем через 30 с после отключения оборудования

от сети электропитания. Несоблюдение этого правила может стать причиной повреждения или полного выхода из строя оборудования.

Запрещается вводить в персональный компьютер дополнительную информацию непроизводственного характера (игровые программы, справочники телефонов и т. д.).

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом;

КТС – Комплекс технических средств;

РСУ – Распределенная система управления;

САУ – Система автоматического управления;

САП – Служба автоматизации производства.

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннули-рованных				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.